

บทที่ 12

บทวิจารณ์และสรุป

12.1 บทสรุป

ชุดโปรแกรมรักษาความปลอดภัยเครือข่ายที่พัฒนาขึ้นมานี้เป็นโครงการที่เกิดจากการนำแนวคิดการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายโดยใช้หลักการทำงานของไฟร์วอลล์ประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเกตเวย์ไฟร์วอลล์, ไฟร์วอลล์ส่วนบุคคล, รีเวิร์สเว็บพร็อกซี่ และการทำงานของฮันนีพอตมาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อให้กลายเป็นชุดโปรแกรมรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ สามารถป้องกันการบุกรุกได้จากทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถกรั่นกรองขึ้นข้อมูลที่เข้ามาในเครือข่ายตามกฎไฟร์วอลล์ที่สร้างขึ้น ซึ่งกฎจะถูกควบคุมจากศูนย์กลางไฟร์สแตชัน และสำหรับกฎของไฟร์วอลล์ส่วนบุคคลจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยผู้ใช้ทั่วไปต้องกระทำโดยผู้ดูแลระบบเท่านั้น อีกทั้งยังสามารถป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ถึงแม้ผู้ใช้จะยังไม่ล็อกอินเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ตาม ซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมากยิ่งขึ้น

และสำหรับการเชื่อมต่อใด ๆ ที่ไม่ตรงตามกฎของไฟร์วอลล์ที่กำหนดไว้ จะถูกตรวจสอบโดยระบบตรวจจับผู้บุกรุกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจำแนกผู้บุกรุกออกจากผู้ใช้งานจริง โดยถ้ามีพฤติกรรมเข้าข่ายเป็นผู้บุกรุก ระบบจะสร้างเส้นทางให้ผู้บุกรุกเข้าไปในระบบจำลองแล้วทำการบันทึกพฤติกรรมของผู้บุกรุกเพื่อนำไปใช้ในการศึกษารูปแบบการบุกรุกต่อไปได้ในอนาคต

12.2 วิเคราะห์สิ่งที่ได้จากโครงการ

- ไฟร์สกรีนสามารถกรั่นกรองแพ็คเก็ตตามกฎที่ได้รับมาจากไฟร์สแตชันและสามารถตรวจสอบแพ็คเก็ตที่ไม่ตรงตามกฎว่าเป็นผู้บุกรุกหรือผู้ใช้งานจริงได้
- แพ็คเก็ตที่ถูกจำแนกกว่าเป็นผู้บุกรุกจะถูกส่งไปยังระบบจำลองเพื่อศึกษาพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ผู้บุกรุกกระทำต่อระบบต่อไป
- ไฟร์สแตชันเป็นศูนย์กลางในการกำหนดกฎของไฟร์วอลล์ชนิดต่าง ๆ ในระบบทั้งส่วนเกตเวย์ไฟร์วอลล์ และ ไฟร์วอลล์ส่วนบุคคล และรับล็อกไฟล์ที่มาจากทั้งสองส่วนนี้
- ไฟร์วอลล์เป็นไฟร์วอลล์ส่วนบุคคลที่รับกฎจากไฟร์สแตชันเท่านั้น โดยที่กฎจะอิงตามผู้ใช้และสามารถตรวจจับการบุกรุกต่าง ๆ ได้
- ไฟร์วอลล์สามารถป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ถึงแม้ผู้ใช้จะยังไม่ล็อกอินเข้าเครื่องนั้นก็ตาม
- การติดต่อระหว่างไฟร์สแตชันและไฟร์วอลล์มีความปลอดภัยโดยใช้โปรโตคอล LDAPS ซึ่งใช้ TLS1.0 ในการเข้ารหัส

- โปรแกรม Tartarus Management สามารถควบคุมการได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากการส่งข้อมูลต่าง ๆ ระหว่างระบบกับโปรแกรมผ่านทางช่องทาง IPsec
- ผู้ใช้งานสามารถเขียนกฎให้ระบบตรวจจับผู้บุกรุกได้ตามต้องการ เพื่อให้มีความเหมาะสมสำหรับการทำงานในแต่ละองค์กรโดยเฉพาะ

12.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

- ในการพัฒนาระบบบางส่วนทำงานอยู่บนคลาวด์แพลตฟอร์ม ทำให้มีปัญหาในการพัฒนาและข้อจำกัดของเครื่องมือต่าง ๆ อยู่บ้าง
- ในการจำลองการทำงานบนเครื่องเสมือน (Virtual Machine) มีข้อจำกัดที่จำนวนอินเทอร์เฟซการ์ด จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของระบบ
- ในการติดตั้งเครื่องมือและไลบรารีต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับระบบ หากใช้เวอร์ชันที่เข้ากันไม่ได้กับระบบปฏิบัติการ จะไม่สามารถติดตั้งระบบได้
- ในขั้นตอนการรับกฎไฟร์วอลล์ใหม่ ๆ ที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้นจากส่วนควบคุมกลาง ต้องใช้เวลาซักพักในการเรียนรู้กฎที่รับมาใหม่
- หากผู้ใช้งานไม่มีความเข้าใจในการทำงานของไอพีเทเบิลและสเนอร์ดอินไลน์แล้วอาจทำให้ระบบไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

12.4 แนวทางการพัฒนาต่อ

- เพิ่มระบบตรวจจับผู้บุกรุกในไฟร์วอลล์ให้ตรวจจับการบุกรุกได้ครอบคลุมมากขึ้น
- เพิ่มการส่งข้อมูลรับส่งระหว่างไฟร์สเตชันและไฟร์สกรีนให้มีความปลอดภัยมากขึ้น
- เมื่อจำแนกผู้บุกรุกใหม่ได้แล้ว ควรพัฒนาให้ไฟร์วอลล์มีความสามารถในการอัปเดตกฎเพื่อป้องกันผู้บุกรุกที่ตรวจพบนั้น ๆ ได้
- นำไปพัฒนาร่วมกับระบบป้องกันภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ (host-based prevention) เพื่อความปลอดภัยของระบบมากยิ่งขึ้น